Josselin Davion-Jouffre

[email] | [téléphone] | [LinkedIn] | Nationalité française

Stage de césure de 6 mois en calcul de structures et simulation numérique, à partir de [mois / année]

Formation

Mines Paris – PSL 2025 – 2029
Cycle ingénieur civil *Paris*

- Admis 24e au concours Mines-Ponts (filière PSI)
- Mécanique et énergie : mécanique des milieux continus, matériaux pour l'ingénieur, génie énergétique
- Mathématiques appliquées et données : optimisation, traitement du signal, science des données
- Année de césure mai 2027 – août 2028 avant la 3e année

Lycée Lakanal – Classes préparatoires 2023 – 2025
PSI – mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur* *Sceaux*

Expériences

ETH Zürich – Laboratoire du Prof. Dirk Mohr Sept. 2026 – févr. 2027
Stage de recherche en mécanique assistée par machine learning *Zurich*

- Simulations par éléments finis du comportement plastique de plusieurs matériaux (Abaqus Standard, lois d'écrouissage de Swift-Voce)
- Essais dynamiques aux barres d'Hopkinson et traitement des données expérimentales (Python)
- Prédiction du comportement mécanique par réseaux de neurones (PyTorch, TensorFlow)
- Création d'un outil Python (solveur de placement Sparrow), utilisé par tout le laboratoire, de plans de découpe optimisés des éprouvettes sur tôles neuves ou entamées : 4 tôles au lieu de 6 sur une campagne test, et gabarits réutilisables d'une campagne à l'autre pour éviter les frais de recalibrage des découpeurs

Groupe SOGECLAIR – SOGECLAIR Aerospace puis SERA Ingénierie Mai 2026 (1 mois)
Stage – calcul de structures et modélisation *Villebon-sur-Yvette*

- SOGECLAIR Aerospace : calcul modal par éléments finis d'un adaptateur de lanceur (MSC Patran / Nastran) ; optimisation de sa masse en gardant des fréquences propres élevées, pour éviter la résonance en vol
- SERA Ingénierie : modélisation sous SolidWorks du véhicule PHOBOS nouvelle génération et de la remorque du véhicule de déminage SOUVIM

Colibri Mai 2026 – aujourd'hui
Cofondateur

- Plateforme de déclaration des cours particuliers étudiants via le crédit d'impôt services à la personne
- Construite de A à Z avec un associé (React, Supabase, API de l'URSSAF) : 400 utilisateurs, environ 20 000 € de cours traités chaque mois

Projets

MIG Mines Paris – CEMEF Nov. 2025
Projet d'ingénierie en équipe *Sophia Antipolis*

- Conception complète d'une nouvelle géométrie de four verrier hybride à électrodes
- Modélisation thermique par éléments finis (MSC Patran / Nastran) et dynamique des fluides du verre fondu, post-traitement sous ParaView
- Régulation de la température par contrôleurs PID à gains adaptatifs : 30 % d'énergie économisée en simulation par rapport à un four de géométrie classique

TIPE – Murs à matériaux à changement de phase 2024 – 2025
Projet de classes préparatoires – noté 20/20 (concours ENS)

- Étude de murs à matériaux à changement de phase pour limiter les transferts thermiques (stockage le jour, déstockage la nuit) et d'une ventilation intégrée pour resolidifier le matériau la nuit
- Conception et construction d'une maquette instrumentée : circuit de refroidissement et de ventilation (tubes, pompes), Arduino et capteurs de température
- Modélisation par éléments finis du mur et des fronts de fusion

Compétences

Informatique : Python (NumPy, scikit-learn, PyTorch, TensorFlow), SQL, Git, LaTeX, Abaqus, MSC Patran / Nastran, ParaView, SolidWorks

Langues : Français (langue maternelle), Anglais (C1), Allemand (A2)

Centres d'intérêt : Défense, programmation, électronique et bricolage (Arduino)